Exercícios – Torre de Hanói

Exercício 1: Explique o que é recursão.
Resposta:
A recursão é uma técnica de programação em que uma função **chama a si mesma** para resolver problemas menores até atingir um caso base.

Exercício 2: Qual o número mínimo de movimentos para 4 discos?
Resposta:
O número mínimo de movimentos é dado por `2^n - 1`, onde `n` é o número de discos.
Para 4 discos:

$2^4 - 1 = 16 - 1 = 15$ movimentos

Exercício 3: Qual a complexidade do algoritmo da Torre de Hanói?
Resposta:
A complexidade é **O(2^n)**, pois o número de movimentos cresce **exponencialmente** com o número de discos.

Exercício 4: O que acontece se aumentarmos o número de discos?
Resposta:
O número de movimentos aumenta **exponencialmente**, tornando o problema mais demorado de resolver manualmente.

Exercício 5: Escreva um algoritmo recursivo simples (ex: fatorial).
Resposta:

```
int fatorial(int n){

   if(n == 0) return 1;

   return n * fatorial(n - 1);

}
```

Exercício 6: Quantos movimentos são necessários para 5 discos?
Resposta:

$2^5 - 1 = 32 - 1 = 31$ movimentos

Exercício 7: Por que não podemos colocar um disco maior sobre um disco menor?
Resposta:
Para **manter a regra do problema**, que garante que cada movimento é válido e a solução da Torre de Hanói seja correta.